

Sertifikat Microcredential

Bisnis Digital, Inovasi, dan Kewirausahaan

Nomor: 19689921160-222/MSD/BLSDM.2/DL.02/12/2024

Program: Digital Talent Scholarship, Microcredential – Startup Enabler
Mata Kuliah: Fundamentals of Cloud Computing and Networking Administration (Agustus - Desember 2024)
Fasilitator:
1. Dr. Phil. Hari Purnama, S.Si., M.Si (Institut Teknologi Bandung)
2. Dr. Ferdin Joe Joseph (Alibaba Cloud)
3. Abdul Ghofir, S.Kom, M.Kom (President University)
4. Amey Daulat Birje (Alibaba Cloud)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Digital, memberikan sertifikat kepada:

Nama:	WISNU ARDIANSYAH
Nomor Registrasi:	19689921160-222
Instansi:	POLITEKNIK NEGERI MADIUN
Nilai/Predikat:	91,2/Excellent
Kehadiran:	65.63% (32 pertemuan) – 6 SKS
Periode Perkuliahan:	6 Agustus s.d. 10 Desember 2024
ACA Cloud Computing Certification:	Passed

Jakarta, 13 Desember 2024

Ditetapkan oleh,

Kepala Puslitbang SDP3I, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Komunikasi dan Digital




Dr. Nusirwan, S.Ag, M.Si

LAMPIRAN: DETIL PERKULIAHAN

Keterangan Perkuliahan: *Online – Self-paced learning with facilitators*

Kode	Nama	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Jumlah SKS
M.413	<i>Fundamentals of Cloud Computing and Networking Administration</i>	Mata kuliah "Fundamentals of Cloud Computing and Networking Administration" membekali peserta dengan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep inti dalam komputasi awan, termasuk jenis-jenis layanan awan, infrastruktur awan, serta keamanan dan privasi dalam lingkungan awan. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas administrasi jaringan yang berkaitan dengan komputasi awan, termasuk manajemen jaringan, konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, serta pemecahan masalah jaringan. Peserta akan belajar bagaimana mengelola dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan untuk mendukung aplikasi dan layanan yang di-host di awan. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang kokoh tentang koneksi antara komputasi awan dan administrasi jaringan, serta akan siap untuk menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi yang modern. Mata kuliah ini juga dapat menjadi pondasi bagi mereka yang berminat dalam karir yang berkaitan dengan manajemen awan dan jaringan komputer.	1. Memahami Konsep Dasar Komputasi Awan: Tujuan utama adalah agar mahasiswa memahami konsep inti dalam komputasi awan, termasuk model layanan awan, arsitektur awan, dan manfaat dari adopsi teknologi ini. 2. Mengidentifikasi Jenis Layanan Awan: Mahasiswa akan mampu mengidentifikasi berbagai jenis layanan awan seperti IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), dan SaaS (Software as a Service), serta memahami bagaimana layanan-layanan ini dapat digunakan dalam berbagai konteks bisnis. 3. Mengelola Keamanan dan Privasi Awan: Tujuan ini mencakup pemahaman tentang pentingnya keamanan dan privasi dalam komputasi awan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman serta menetapkan praktik terbaik dalam mengamankan data dan layanan di awan. 4. Memahami Prinsip-prinsip Administrasi Jaringan: Mahasiswa akan belajar prinsip-prinsip dasar administrasi jaringan, termasuk manajemen perangkat keras jaringan, konfigurasi perangkat lunak jaringan, serta teknik pemecahan masalah jaringan. 5. Mengoptimalkan Infrastruktur Jaringan: Tujuan terakhir adalah agar mahasiswa mampu mengelola dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan untuk mendukung aplikasi dan layanan yang di-host di awan. Mereka akan	6

Kode	Nama	Tujuan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran	Jumlah SKS
			belajar tentang manajemen kapasitas, pemantauan kinerja, dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga jaringan yang andal dan efisien.	



Perkuliahan

Minggu	Pertemuan	Materi
1	P-1	Pertemuan 1: Pengenalan konsep dasar komputasi awan, sejarah, dan evolusi. Peserta memahami perbedaan dengan komputasi tradisional.
	P-2	Pertemuan 2: Karakteristik utama komputasi awan (on-demand, self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity). Peserta memahami manfaat dan tantangan awal penerapan.
2	P-3	Pertemuan 3: Pengantar model layanan IaaS, PaaS, dan SaaS. Peserta memahami perbedaan, kelebihan, serta skenario penggunaan masing-masing.
	P-4	Pertemuan 4: Studi kasus penerapan model layanan awan pada penyedia terkenal. Peserta dapat membandingkan dan memilih model layanan sesuai kebutuhan.
3	P-5	Pertemuan 5: Penjelasan komponen arsitektur awan (front-end, back-end, jaringan) dan konsep virtualisasi. Peserta memahami infrastruktur dasar awan.
	P-6	Pertemuan 6: Pembahasan teknologi kontainer, orkestrasi (misalnya Kubernetes), dan peran jaringan pendukung arsitektur awan. Peserta memahami kolaborasi elemen-elemen ini.
4	P-7	Pertemuan 7: Mengenal penyedia layanan awan global dan regional (AWS, Azure, GCP). Peserta memahami perbandingan fitur dan biaya.
	P-8	Pertemuan 8: Studi kasus migrasi sistem ke penyedia layanan awan. Peserta dapat mengevaluasi faktor pemilihan penyedia.
5	P-9	Pertemuan 9: Risiko keamanan awan, enkripsi data, serta kontrol akses. Peserta memahami pentingnya proteksi data.
	P-10	Pertemuan 10: Penjelasan tugas akhir (capstone project), tujuan, dan harapan.
6	P-11	Pertemuan 11: : Prinsip dasar administrasi jaringan, pengalamatan IP, dan konfigurasi dasar. Peserta memahami konsep routing dan switching.
	P-12	Pertemuan 12: Manajemen jaringan, pemantauan lalu lintas, dan troubleshooting sederhana. Peserta memahami praktik terbaik administrasi jaringan.
7	P-13	Pertemuan 13: Lab Tutorial 1 dengan labex.io
	P-14	Pertemuan 14: Lab Tutorial 2 dengan labex.io
8	P-15	Mid Exam
9	P-16	Pertemuan 16: Elastic Computing Services
	P-17	Pertemuan 17: Capstone Project #2 - Consultation/Clouder Certification 1,2
10	P-18	Pertemuan 18: Cloud Data Disk, Alibaba Cloud ECS data disk dan system disk.

	P-19	Pertemuan 19: Belajar mandiri/pengerjaan proyek/Clouder Certification 3,4
11	P-20	Pertemuan 20: Cloud Computing - Relational Database Service, Cloud Object Storage Service (OSS) dan Relational Database Service (RDS)
	P-21	Pertemuan 21: Capstone Project#3 - Mockup Design/Clouder Certification 5,6; Belajar Mandiri
12	P-22	Pertemuan 22: Alibaba Cloud Key Management Service (KMS), Alibaba Cloud Key Management Service (KMS) dan RDS
	P-23	Pertemuan 23: Belajar mandiri/pengerjaan proyek/Clouder Certification 7,8
13	P-24	Pertemuan 24: Server Load Balancer, Alibaba Cloud Network, SLB dan Auto Scaling
	P-25	Pertemuan 25: Belajar mandiri/pengerjaan proyek/Clouder Certification 9,10
14	P-26	Pertemuan 26: Auto Scalling, Alibaba Cloud's Auto Scaling service, ECS resources, dan SLB backend.
	P-27	Pertemuan 27: Capstone Project Presentation 1/Clouder Certification 11
15	P-28	Pertemuan 28: ACA Cloud Computing Exam Preparation, Exam preparation and Certification/Clouder Certification re-take
	P-29	Pertemuan 29: Capstone Project Presentation 2/Clouder Certification re-take
16	P-30	Pertemuan 30: Alibaba ACA Certification
	P-31	Pertemuan 31: Alibaba ACA Certification - Retake #1
	P-32	Pertemuan 32: Alibaba ACA Certification - Retake #2

digitalent

Evaluasi

No	Tugas/Proyek	Deskripsi	Nilai
1	Evaluasi Tengah Semester	Teori	93,8
2	Clouder	Sertifikasi Alibaba Clouder (11 Microcertificate)	100%
3	ACA Cloud Computing Certification*	Alibaba Cloud Certification Associate	Passed 96
4	Membuat solusi digital berbasis cloud*	Peserta membuat solusi digital berbasis Alibaba Cloud dengan menerapkan pembelajaran yang sudah diberikan. Penilaian berdasarkan perencanaan, implementasi, kualitas laporan, dan kreatifitas.	Tidak mengambil

* peserta dapat mengambil salah satu

Sertifikat Pendamping

Sertifikat	Passed
Clouder Certificate #1: Operate and Manage a Cloud Server	
Clouder Certificate #2: Using ECS to Construct a Dynamic Website	
Clouder Certificate #3: Operate and Manage Object Storage on the Cloud	
Clouder Certificate #4: Using OSS to Publish a Static Website	
Clouder Certificate #5: MySQL for Beginners - Basic Queries	
Clouder Certificate #6: Manage and Operate MySQL Database	
Clouder Certificate #7: Operate and Manage a Relational Database on the Cloud	
Clouder Certificate #8: Network Series Courses	
Clouder Certificate #9: Alibaba Cloud Network Solution	
Clouder Certificate #10: Internetworking with VPC	
Clouder Certificate #11: Handle Large Traffic with Load Balancer	

Kehadiran

Pertemuan 1: Tidak Hadir	Pertemuan 17: Belajar mandiri
Pertemuan 2: Tidak Hadir	Pertemuan 18: Belajar mandiri
Pertemuan 3: Tidak Hadir	Pertemuan 19: Belajar mandiri
Pertemuan 4: Tidak Hadir	Pertemuan 20: Belajar mandiri
Pertemuan 5: Tidak Hadir	Pertemuan 21: Belajar mandiri
Pertemuan 6: Tidak Hadir	Pertemuan 22: Belajar mandiri
Pertemuan 7: Tidak Hadir	Pertemuan 23: Belajar mandiri
Pertemuan 8: Tidak Hadir	Pertemuan 24: Belajar mandiri
Pertemuan 9: Tidak Hadir	Pertemuan 25: Belajar mandiri
Pertemuan 10: Tidak Hadir	Pertemuan 26: Belajar mandiri
Pertemuan 11: Tidak Hadir	Pertemuan 27: Belajar mandiri
Pertemuan 12: Hadir	Pertemuan 28: Belajar mandiri
Pertemuan 13: Hadir	Pertemuan 29: Belajar mandiri
Pertemuan 14: Hadir	Pertemuan 30: Belajar mandiri/Sertifikasi
Pertemuan 15: Hadir	Pertemuan 31: Belajar mandiri/Sertifikasi re-take 1
Pertemuan 16: Hadir	Pertemuan 32: Belajar mandiri/Sertifikasi re-take 2

Rubrik:

Nilai Akhir = 40% Evaluasi Tengah Semester + 50% Capstone | Sertifikasi Alibaba + 10% Absensi

Excellent (E)	:	- Nilai akhir lebih dari 90. - Dapat dikonversi untuk 3.51 – 4.00. - Peserta dianggap mencapai pemahaman konsep yang sangat baik, memiliki keterampilan yang sangat baik, dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara kreatif dan efektif.
Good (G)	:	- Nilai akhir antara 81 - 90. - Dapat dikonversi untuk 3.01 – 3.50. - Peserta dianggap memiliki pencapaian yang baik, memiliki pemahaman konsep yang baik, keterampilan yang baik, dan mampu menerapkan pengetahuan dengan baik dalam konteks yang diberikan.
Satisfactory (S)	:	- Nilai akhir antara 71 - 80. - Dapat dikonversi untuk 2.75 – 3.00. - Peserta dianggap memiliki tingkat pencapaian yang memadai, mencapai pemahaman dasar tentang konsep-konsep yang diajarkan, meskipun mungkin masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Poor (P)	:	- Nilai akhir antara 61 - 70. - Dapat dikonversi untuk 2.50 – 2.74. - Peserta dianggap memiliki tingkat kinerja yang kurang memuaskan. Peserta mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi atau menerapkan keterampilan yang dibutuhkan, dan perlu melakukan perbaikan.
Failed (F)	:	- Nilai akhir di bawah 60. - Peserta tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengecekan Sertifikat:

1. Akses <https://digitalent.kominfo.go.id/cek-sertifikat>
2. Cek keaslian sertifikat dengan menggunakan **nomor registrasi** pelatihan yang tertera di sertifikat atau yang di kotak merah.



3. Klik “VALIDASI SERTIFIKAT”

Validasi e-Sertifikat Kelulusan

Silahkan periksa validitas e-sertifikat (hanya berlaku untuk e-sertifikat yang terbit mulai tahun 2023)

☐ I'm not a robot 

VALIDASI SERTIFIKAT